

**Aluno:** Giovana Nicolli dos Santos Silva

**Matrícula:** T202520161

**Avaliação:** P2

**Data:** 25/11/2025 19:00

**Pontuação:** 73,33 / 80,00

**Presence:** Presente

**Status:** Finalizado

**Local:** FAMIFE - FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA / Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01\_TI

**Acadêmico:** Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01\_TI\_20252

**Modelo de avaliação:** Prova do Módulo II de Programação em Ambiente Visual

---

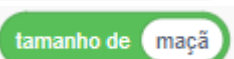
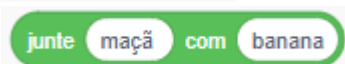
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b>        | <b>Código:</b> 99585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00/ 6,67 |
| <b>Objetiva</b> | <p><b>Enunciado:</b> Um aluno reclama que, em seu jogo "Coletor", às vezes o item cai tão rápido que atravessa o personagem ou o chão sem detectar a colisão. Considerando as dicas de fluidez e entrega, qual é a solução algorítmica correta?</p> <p><b>A)</b> Aumentar o tamanho do ator para ocupar a tela inteira.<br/><b>B)</b> Usar o bloco vá para [posição aleatória] dentro do loop.<br/><b>C)</b> Fracionar o movimento: em vez de mover 50 passos de uma vez, mover 5 passos repetidamente 10 vezes dentro de um loop de verificação.<br/><b>D)</b> Trocar o bloco sempre pelo bloco repita (10).<br/><b>E)</b> Utilizar o bloco espere (1) seg após cada movimento.</p> <p><b>Alternativa marcada: B Alternativa correta: C</b></p> <p><b>Justificativa:</b> O problema descrito é chamado de "tunneling". Se um objeto se move 50 passos de uma vez, ele "teletransporta" e pode pular a parede. A solução é mover passos menores (ex: 5 passos) repetidas vezes (loop de 10x) para verificar a colisão em cada pequeno passo. O material sugere: "use movimentos suaves com passos pequenos dentro de loops".</p>                                                                                                                    |            |
| <b>2</b>        | <b>Código:</b> 99584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,67/ 6,67 |
| <b>Objetiva</b> | <p><b>Enunciado:</b> Um aluno escreveu o seguinte código na inicialização: O aluno reclama que o personagem não anda. Qual é o diagnóstico correto do erro lógico?</p> <p><b>A)</b> O laço repita (10) roda tão rápido (milissegundos) que termina antes que o aluno tenha tempo de pressionar a tecla. Deveria ser usado sempre<br/><b>B)</b> O Scratch não permite detectar teclas logo após a bandeira verde.<br/><b>C)</b> O bloco mova 10 passos só funciona com o mouse.<br/><b>D)</b> O bloco se não pode ser colocado dentro de um bloco repita.<br/><b>E)</b> Faltou usar o bloco espere 1 seg antes do repita.</p> <p><b>Alternativa marcada: A Alternativa correta: A</b></p> <p><b>Justificativa:</b> O Scratch processa blocos muito rapidamente. Um loop repita (10) termina em frações de segundo. Se não estiver dentro de um sempre (Game Loop), o código termina antes que o jogador tenha tempo físico de reagir e apertar a tecla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>3</b>        | <b>Código:</b> 99583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,67/ 6,67 |
| <b>Objetiva</b> | <p><b>Enunciado:</b> No desenvolvimento do jogo "Space Invaders", um aluno criou um inimigo que gera cópias usando o bloco crie clone de [mim mesmo]. No entanto, ao atingir um clone com um tiro, todos os inimigos da tela perdem vida simultaneamente. Com base no conceito de escopo de variáveis, qual foi o erro provável na definição da variável "Vida"?</p> <p><b>A)</b> A variável "Vida" não foi inicializada com o valor zero quando a bandeira verde foi clicada.<br/><b>B)</b> A variável "Vida" foi criada como "Para todos os atores" (Global), compartilhando o mesmo valor entre todas as instâncias.<br/><b>C)</b> O aluno utilizou uma Lista em vez de uma Variável simples.<br/><b>D)</b> O aluno esqueceu de usar o bloco apague este clone.<br/><b>E)</b> O aluno utilizou um bloco sempre em vez de repita até que.</p> <p><b>Alternativa marcada: B Alternativa correta: B</b></p> <p><b>Justificativa:</b> No Scratch, variáveis criadas como "Para todos os atores" (Globais) compartilham o mesmo valor. Se um clone altera essa variável, todos os outros clones (e o original) enxergam a mudança. Para que cada inimigo tenha sua própria vida, a variável deve ser criada como "Apenas para este ator" (Local).</p> |            |

**4**  
**Objetiva**

**Código:** 99582

6,67/ 6,67

**Enunciado:** No contexto de lógica de programação visual, se você quer que o jogador ganhe pontos APENAS se ele clicar no alvo E se a variável "municao" for maior que zero, qual operador lógico você deve usar?

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

**Alternativa marcada: A Alternativa correta: A**

**Justificativa:** "se ele clicar no alvo E se a variável "municao" for maior que zero

**5**  
**Objetiva**

**Código:** 99581

6,67/ 6,67

**Enunciado:** Para criar uma comunicação desacoplada entre atores (sprites) diferentes, como avisar que um inimigo foi atingido ou que o jogo acabou, qual recurso do Scratch é o mais indicado?

- A) Blocos de Movimento (Vá para).
- B) Operadores Matemáticos.
- C) Laços de Repetição (Sempre).
- D) Transmissão de Mensagens (Broadcast).
- E) Uso de Listas (Arrays).

**Alternativa marcada: D Alternativa correta: D**

**Justificativa:** Transmissão de Mensagens (Broadcast) é utilizada para sinalizar eventos em diferentes sprites.

6  
Objetiva

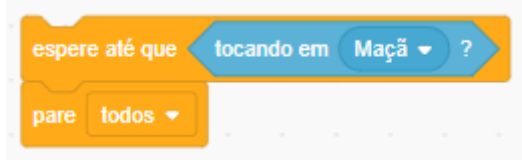
Código: 95298

6,67/ 6,67

**Enunciado:** Você está criando um jogo onde um inimigo se move e, se tocar o jogador, o jogo termina. Qual a sequência de ações mais robusta para o inimigo ao detectar uma colisão?



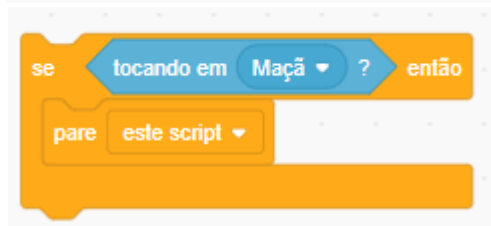
A)



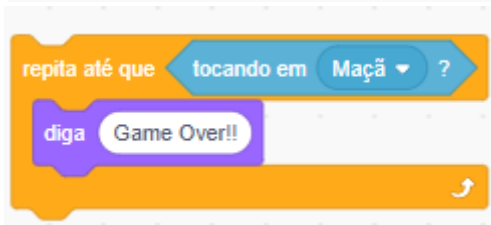
B)



C)



D)



E)

**Alternativa marcada: C Alternativa correta: C**

**Justificativa:** Repita até que garante a verificação contínua até o ator tocar na maçã, e pare [ todos ] encerra o jogo de forma limpa.)

7  
Objetiva

Código: 95309

6,66/ 6,66

**Enunciado:** Qual o valor e eixo deve ser utilizado para cada seta no caso do jogo do Coletor

**A)** Esquerda -> -10 e Y

Direita -> 10 e Y

**B)** Esquerda -> 10 e X

Direita -> -10 e X

**C)** Esquerda -> -10 e X

Direita -> 10 e X

**D)** Esquerda -> 10 e Y

Direita -> -10 e Y

**E)** Nenhuma das opções

**Alternativa marcada: C Alternativa correta: C**

**Justificativa:** Esquerda e direita são movimentos no eixo X e para direita sempre teremos o valor positivo.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8<br>Objetiva  | <p><b>Código:</b> 95311 <span style="float: right;">6,67/ 6,67</span></p> <p><b>Enunciado:</b> Um ator tem um script quando bandeira verde for clicada, esconda. Outro script diz quando eu receber [iniciar_jogo], mostre. Se a mensagem iniciar_jogo nunca for transmitida, o que acontecerá com o ator?</p> <p><b>A)</b> Ele irá para uma posição aleatória.<br/> <b>B)</b> O Scratch irá travar.<br/> <b>C)</b> Ele permanecerá escondido.<br/> <b>D)</b> Ele exibirá a fantasia padrão.<br/> <b>E)</b> Ele aparecerá e começará a se mover.</p> <p><b>Alternativa marcada: C Alternativa correta: C</b></p> <p><b>Justificativa:</b> O script mostre só é executado quando o ator recebe a mensagem iniciar_jogo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9<br>Objetiva  | <p><b>Código:</b> 95310 <span style="float: right;">6,66/ 6,66</span></p> <p><b>Enunciado:</b> Um ator tem dois scripts separados. O Script A diz: quando bandeira verde for clicada, sempre, mova 10 passos. O Script B diz: quando bandeira verde for clicada, espere 0.5 segundos, adicione -50 a x. O que provavelmente acontecerá quando a bandeira verde for clicada?</p> <p><b>A)</b> O ator moverá 10 passos continuamente e nunca -50 em X.<br/> <b>B)</b> O ator moverá -50 em X e depois começará a mover 10 passos continuamente.<br/> <b>C)</b> O ator moverá 10 passos por 0.5 segundos, depois moverá -50 em X e parará.<br/> <b>D)</b> O ator moverá para sempre 10 passos e ao mesmo tempo irá mover -50 em X. Em seguida continua seu movimento.<br/> <b>E)</b> O Scratch exibirá um erro porque dois scripts começam com o mesmo evento.</p> <p><b>Alternativa marcada: D Alternativa correta: D</b></p> <p><b>Justificativa:</b> Ambos os scripts serão executados <i>concorrentemente</i>, causando um movimento que combina ambos os efeitos.</p> |
| 10<br>Objetiva | <p><b>Código:</b> 95297 <span style="float: right;">6,67/ 6,67</span></p> <p><b>Enunciado:</b> Considere um ator com o seguinte script:</p> <p><b>A)</b> A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador.<br/> <b>B)</b> A pontuação aumentará apenas uma vez.<br/> <b>C)</b> O jogo irá travar devido ao espere [0.1] segundos.<br/> <b>D)</b> A pontuação nunca aumentará.<br/> <b>E)</b> A maçã desaparecerá.</p> <p><b>Alternativa marcada: A Alternativa correta: A</b></p> <p><b>Justificativa:</b> A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador. (O espere [0.1] segundos não é longo o suficiente para evitar múltiplas contagens enquanto o ator e a maçã estão em contato.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11<br>Objetiva | <p><b>Código:</b> 95301 <span style="float: right;">6,66/ 6,66</span></p> <p><b>Enunciado:</b> Você está depurando um script onde um ator deveria mudar de fantasia quando toca em outro ator, mas isso não está acontecendo. Qual destas é a <i>menos provável</i> causa do problema?</p> <p><b>A)</b> A variável de pontuação não está sendo atualizada.<br/> <b>B)</b> O bloco tocando em [outro ator]? está em um loop que não está sendo executado.<br/> <b>C)</b> O ator está se movendo muito rápido e "pulando" a detecção de toque.<br/> <b>D)</b> O nome do "outro ator" no bloco tocando em está incorreto.<br/> <b>E)</b> O ator já está na fantasia desejada e não há mudança visível.</p> <p><b>Alternativa marcada: A Alternativa correta: A</b></p> <p><b>Justificativa:</b> A variável de pontuação não está sendo atualizada. (A atualização da pontuação é um script separado da detecção de toque e mudança de fantasia.)</p>                                                                                                                       |

**Enunciado:** Em um jogo com vários itens caindo (criados por clones), como você garantiria que cada clone, ao ser pego, adiciona pontos e reaparece individualmente sem afetar os outros clones que ainda estão caindo?

- A)** Usar uma única variável para controlar a posição de todos os clones.
- B)** Todos os clones precisam de um script sempre no ator original.
- C)** É necessário usar um único script no Palco para controlar todos os clones.
- D)** Os clones não podem ter lógicas independentes.
- E)** Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção.

**Alternativa marcada: E Alternativa correta: E**

**Justificativa:** Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção. Este é o poder dos clones: cada um atua independentemente com sua própria cópia do script.



# TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)



**ALUNO:** GIOVANA NICOLLI DOS SANTOS SILVA

**MATRICULA:** T202520161

**AVALIAÇÃO:** P2

**VALOR:** 80.00 pontos

**DISCIPLINA:** Programação em Ambiente Visual

**DATA:** 25/11/2025 19:00

**TURNO:** Noite

**CURSO:** Técnico em Informática (FAMIPE)

**MODELO:** Prova do Módulo II de

**TURMA:** TECINF01\_TI\_20252

Assine conforme o documento de identidade:

*Giovana Nicoli dos S. Silva*

|   | A                                | B                                | C                     | D                     | E                     |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3 | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|   | A                                | B                     | C                                | D                                | E                     |
|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 4 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
| 5 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |

|   | A                     | B                     | C                                | D                                | E                     |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 7 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
| 8 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
| 9 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|    | A                                | B                     | C                     | D                     | E                                |
|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 10 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 11 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 12 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |